

Analgésiques centraux et périphériques

1-Douleur

« une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable liée à une lésion tissulaire existante ou potentielle » aigue ou chronique

Physiopathologie

3 étapes:

1 La reconnaissance =activation des détecteurs spécialisés de la douleur: les nocicepteurs (stimulus mécaniques et chimiques)

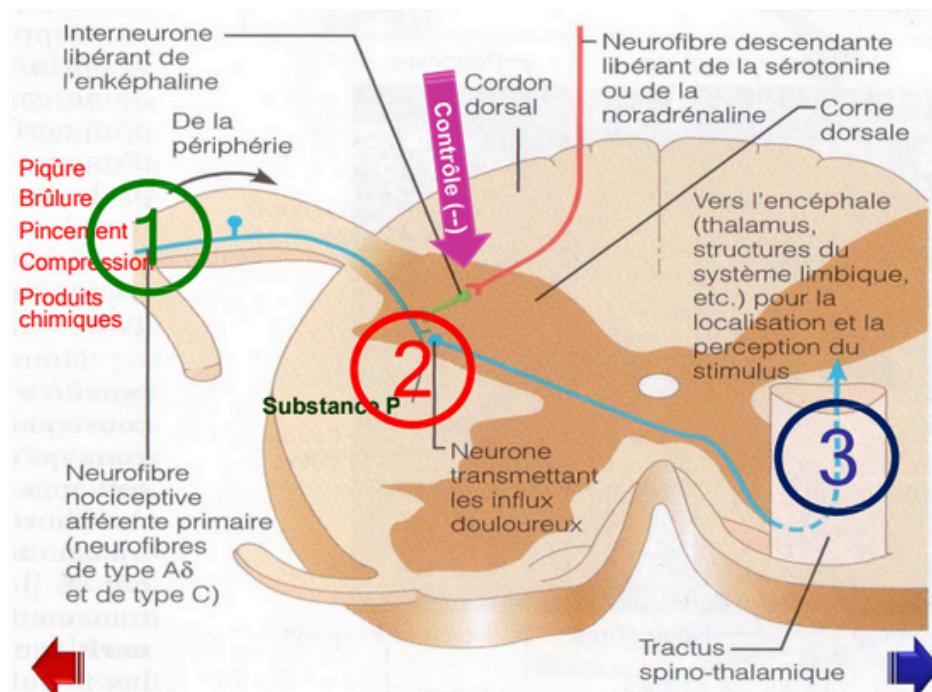
2 Transmission de l'information douloureuse depuis la périphérie vers la moelle (amplifiée ou inhibée).

fibres :Aδ et C

substance gélatineuse de Rolando :substance P

contrôle descendant inhibiteur sérotoninergique

3 Transmission de la douleur vers les centres cérébraux Supérieur (neurone transmettant l'influx douloureux)



Les opioïdes endogènes

endorphines

Les opioïdes endogènes

enképhalines dynorphines

Les récepteurs aux opiacés Cerveau,ME,vessie,plexus GI

	<u>récepteurs μ (OP3):</u>	<u>récepteurs κ (OP2):</u>	<u>récepteurs δ (OP1):</u>
Analgésie	supra-spinal	spinal	spinale et supra spinal
Œil	Myosis	Myosis	Mydriase
Comportement	Dépendanc	Sédation	dysphorie hallucination
Fonction ventilatoire	physique/euphorie dépression respiratoire Constipation Hypothermie	dépression respiratoire	

2-Les analgésiques

Analgésie : diminution de la sensation douloureuse ne s'accompagnant pas de perte de la conscience

Analgésiques: médicament capables d'atténuer ou de supprimer les sensations douloureuses par action périphérique et/ou centrale sans perte de la conscience à des doses thérapeutiques.

A-classification classification

Périphériques

Non morphiniques

Non toxicomanogènes

Co-antalgiques

Antidépresseurs

Antiépileptiques

Anesthésiques locaux

Centraux

morphiniques

toxicomanogènes

↓

Narcotiques

Non narcotiques

B-Échelle thérapeutique de l'OMS

Palier I 1→4

Douleurs légères à modérées

Non opioïdes

•Aspirine

•Paracétamol

•AINS (Ibuprofène)

Palier II 4→7

Douleurs modérées à intenses

Opiïdes faibles

- Codéine
- Dextropropoxyphène
- Tramadol

Palier III

Douleurs intenses à très intenses

Opiïdes forts

- Morphine
- Fentanyl
- Buprénorphine
- Nalbuphine

c-Analgésiques centraux

Sous-classe	Exemples
Agonistes purs +++ μ (réponse dose dépendante)	Morphine Dextropropoxyphène Codéine /tramadol
Agonistes partiels +++ μ / --- κ (effet plafond)	Buprénorphine
Agoniste-antagonistes (effet plafond) +++ κ --- μ	Pentazocine Nalorphine Nalbuphine
Antagonistes Pas d'effet antalgique	Naloxone Naltrexone

D-Mécanisme d'action

Activation des récepteurs : μ , κ et δ ----->Diminution de la libération des médiateurs +Impliquéesmpliqués dans la transmission du message nociceptif (substance P)

Pré-synaptique

Post-synaptique

Diminution de l'activité des nociceptifs ascendants
neurones par hyperpolarisation(↓ excitabilité nerveuse)

E -Propriétés pharmacologiques

Effets sur S.N.C

- Action analgésique
- action psychomotrice:sedation,excitation
- Action psychodysleptique: dysphorie/euphorie
- Action dépressive respiratoire
- Action sur les centres de vomissement et de la toux
- ↓ dose :action vomitive/↑doses: action anti vomitive

Effets périphériques

- CVS: Hypotension et bradycardie
- Appareil digestif : constipation
- Rein :Action antidiurétique
- Œil :myosis
- Utérus: ↓ contractions utérines

Tolérance

- pharmacodépendance physique et psychique
- Syndrome de sevrage

f-Indications

- Douleurs intenses aiguës (IDM...)
- Douleurs chroniques (non soulagées par les AG I et II)
- Douleurs cancéreuses

Chlorydhydrate de morphine

Voie injectable(IM,IV,SC)

Voie orale

Sulfate de morphine (LP)

Usage hospitalier

Moscontin ®LP(comprimé)

Skenan ®LP(gélule)

g-Pharmacocinétique

Pharmacocinétique:			
Absorption	Distribution	Métabolisme	Excrétion
Voie parentérale →absorption rapide (douleur aiguë)	BHE Barrière placentaire	1 ^{er} passage hépatiques ↗	T1/2=4h urinaire
Voie orale→20-40% (douleur chronique)		Glucuro et sulfoconjugaison	

Effets indésirables

- Dépression respiratoire
 - Rétention urinaire/constipation
 - Dépression cardiovasculaire
 - Sédation
 - nausées et vomissements
 - syndrome de sevrage: arrêt brutal / antagoniste
 - surdosage: Dépression respiratoire ,hypotension,myosis, coma profond
-
- Réanimation cardio-respiratoire
 - Administration d'antidote: NALOXONE

Contre indications

- Hypersensibilité
- Insuffisance: respiratoire, rénale, hépatique
- Syndrome abdominale aigu
- Femmes enceintes et allaitantes

Interactions médicamenteuses

- + + Neuroleptiques ↑ analgésie et dépression respiratoire
- ++ B bloquants ↑ bradycardie
- + +Antidépresseurs ↑ Effet sédatif et dépresseur respiratoire

Autres analgésiques centraux

	Agonistes morphiniques	Agoniste partiel	Agonistes antagonistes	Antagonistes
Liste I	Codéine Dihydrocodéine Dextropropoxyphène Tramadol	Buprénorphine	Nalbuphine Nalorphine	Naloxone Naltrexone
Stupéfiants	Morphine Fentanyl Pethidine Méthadone Dextromoramide		Pentazocine	

Codéine

- Effet analgésique aditif des associations:

Codéine+ paracétamol

Codéine+aspirine

- Spécialités antitussifs

Dextropropoxyphène

- Effet analgésique aditif des associations:

+ paracétamol

+paracétamol+ caféine

Pethidine

Propriétés spasmolytiques

Fentanyl

Analésie >> morphine : anesthésie péridurale

Buprenorphine

- T $\frac{1}{2}$ court(3h) mais effet prolongé
- Analgésique :douleurs aigus ,chroniques et postopératoires
- Médicament de substitution à la morphine chez les toxicomanes

Agonistes –antagonistes

- Pentazocine: Syndrome d'abstinence(morphinomane)
- Nalbuphine : combattre les effets dépressifs (surdosage de morphine)

Antagonistes

- Naloxone :traitement dépressions respiratoires (morphine)
- Naltrexone: traitement dépendance (morphine-alcool)

Posologies des analgésiques centraux

Opioides				Posologie (mg)
Opioides forts	Agonistes purs	Morphine	PO	60
			SC	30
			IV	20
		Fentanyl	Patch	25 (µg/h)
		Hydromorphone	PO	8
		Oxycodone	PO	30
	Agoniste partiel	Buprénorphine	SubL	1,5
			IM	1
	Agoniste/antagoniste	Nalbuphine	IM	20
Opioides faibles	Agonistes purs	Codéine	PO	350
		Tramadol	PO	300

DCI	NOM COMMERCIAL
Codéine +paracétamol + aspirine	EFFERALGAN CODÉINE® COMPRALGYL®
Dihydrocodéine	DICODIN LP®
Dextropropoxyphène +paracétamol	DI-ANTALVIC®
Pethidine	DOLOSAL®
Dextromoramide	PALFIUM®
Fentanyl	DUROGESIC®
Buprenorphine	TEMGESIC® SUBUTEX®: Toxicomanie

DCI	NOM COMMERCIAL
Pentazocine	FORTAL®
Nalbuphine	NUBAIN®
Nalorphine	NALORPHINE®
Naloxone	NARCAN®
Naltrexone	NALOREX® :Dépendance morphine REVIA®:Dépendance alcool

3-antipyrétiques

«Les antipyrétiques sont des médicaments destinés à abaisser la température corporelle ou à diminuer la fièvre»

++ Soit à l'action antalgique seule

++ Soit à l'action antalgique anti inflammatoire

Analgésiques périphériques

Ces médicaments ont principalement une

Action périphérique au niveau des lésions tissulaires

Antalgiques non opioïdes

Propriétés antalgiques

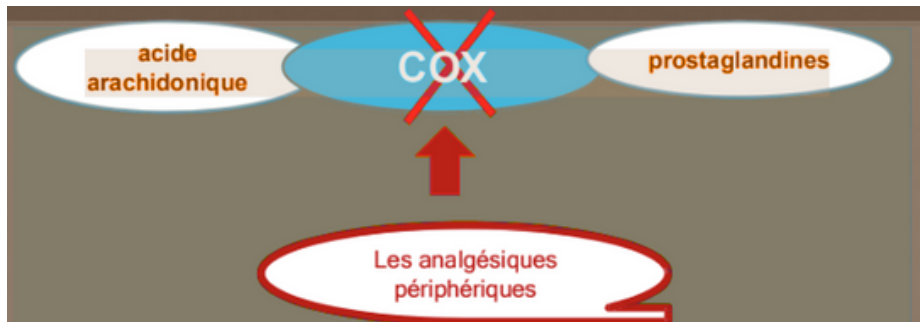
+/- Propriétés antipyrétiques

+/- Propriétés anti-inflammatoires

Classification

Sous-classe	Exemples	Mécanisme d'action
Analgésiques antipyrétiques	Paracétamol	Périphérique ----Cox → ↓ PG Central --- Cox cérébral ↓ PG cérébrales +++ voie descendante inhibitrice
Analgésiques antipyrétiques AINS	Salicylés (Aspirine) Ibuprofène, Kétoprofène,Naproxène ,Acide méfénamique	

Mécanisme d'action

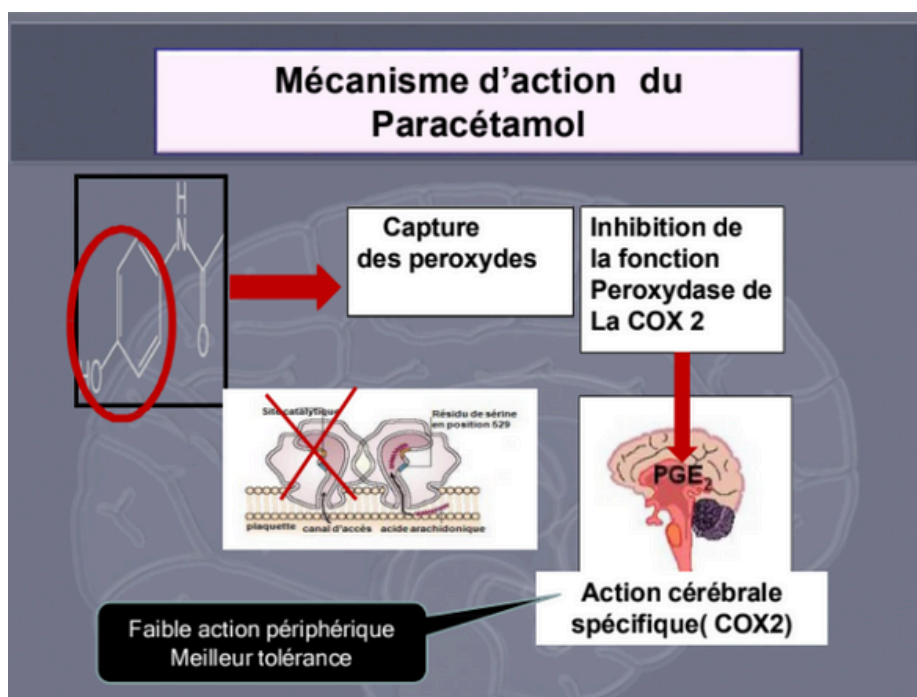


- Inhibition par capture de radicaux libres (les peroxydes): Paracétamol
- Inhibition irréversible : Aspirine
- Inhibition compétitive réversible : Ibuprofène

Cyclo oxygénases

COX-1	COX-2
• Constitutive • Rôle dans le maintien de certaines fonctions physiologiques • <u>Expression dans :</u> - Muqueuse gastrique - Plaquettes - Rein	• Inductible (le plus souvent) • Rôle dans l'inflammation • Expression dans les sites inflammatoires • <u>Expression constitutive possible:</u> - Cerveau - Rein

Mécanisme d'action de Paracétamol



Absorption

- Rapide , complète
- voie orale : 80%.
- voie rectale : 60 - 70 %.

Distribution

- Diffusion large
- Passage important à travers BHE et placentaire

Métabolisme

- Hépatique
- (métabolites réactifs hépatotoxiques)

Élimination

- Rapide par voie rénale:
- $T_{1/2} = 2$ à 4 h

Propriétés pharmacologiques

Action antipyrétique:--- PGE2 (cellules endothéliales des Vs cérébraux)

Action analgésique :Rapide et centrale

Renforcement de la transmission serotoninergiques

Effet antioxydant :↓ oxydation LDL (↓ risque CVS)

Faible activité anti-inflammatoire

Indications

Syndromes douloureux aigus (migraines, céphalées, douleurs dentaires,...):1 ère intention

Syndromes fébriles (enfant +++)

Affections chroniques douloureuses

Effets indésirables

Allergie

Toxicité chronique rein

Thrombocytopénies neutropénies (rare)

Intoxication aigue: Nécrose hépatique Induction enzymatique
Trt: N acétyl cystéine

Contre Indications

- Alcoolisme chronique
- Hypersensibilité au paracétamol
- Insuffisance hépatique
- Insuffisance rénale

Analgésiques antipyrétiques AINS

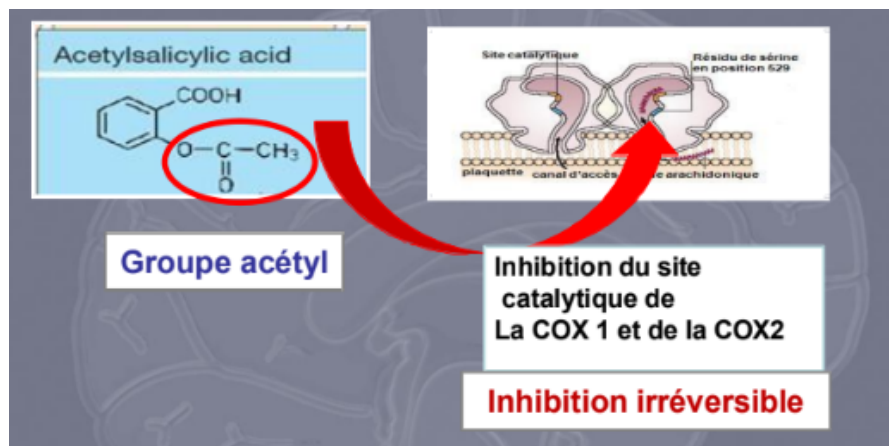
Classe chimique	Molécules
Dérivés salicylés	Aspirine
Dérivés propioniques	Ibuprofène, kétoprofène, naproxène
Dérivés acéto-indoliques	Indométacine
Dérivés anthraniliques	Acide méfénamique et sels sodiques
Dérivés de l'acide phénylacétique	Diclofénac
Dérivés énoïques	Piroxicam

Action sur COX	AINS
Anti-COX non sélectif	Diclofénac Ibuprofène
Anti-COX 1 préférentiel	Aspirine Indométhacine
Anti-COX 2 préférentiel	Meloxicam Nimésulide
Anti-COX 2 sélectif	Celecoxib Rofecoxib Valdecoxib

Effets des prostaglandines et AINS

Cibles		Effet des prostaglandines	Effet des AINS
SNC		élève le seuil auquel les régulations hypothermisantes se déclenchent	Antipyrétique
Douleur		+	Antalgique
Plaquettes	Cox 1 seule	via prostacycline → anti-agrégant, via thromboxane → pro-agrégant	Antiaggrégant
Estomac		inhibition sécrétion acide + augmentation de la sécrétion de mucus	Ulcérigène
Rein		Si déplétion hydro-électrolytique, vasodilatation pré-glomérulaire	↑ créatininémie si...
Bronches	???	Dilatation	Bronchoconstriction
Inflammation		Douleur, rougeur, chaleur	Anti inflammatoire
Réparation tissulaire		Cicatrisation (d'un ulcère, d'une colite, entre autres)	Favorise la survenue de perforations et de saignements digestifs
Utérus		Contraction	Retarde/↓ les contractions douloureuses des règles ou de l'accouchement
Canal artériel (CA)		CA reste ouvert	Fermeture in utero du CA

Mécanisme d'action Aspirine



Propriétés pharmacologiques et indications

Action antipyrétique: Syndromes fébriles

Action analgésique périphérique: douleurs banales, superficielles

Action anti-inflammatoire: Syndromes inflammatoires (rhumatismes chroniques)

Action antiagrégant plaquettaire: prévention des accidents vasculaires

Effet uricosurique (doses $\geq 4g$)

Interactions médicamenteuses

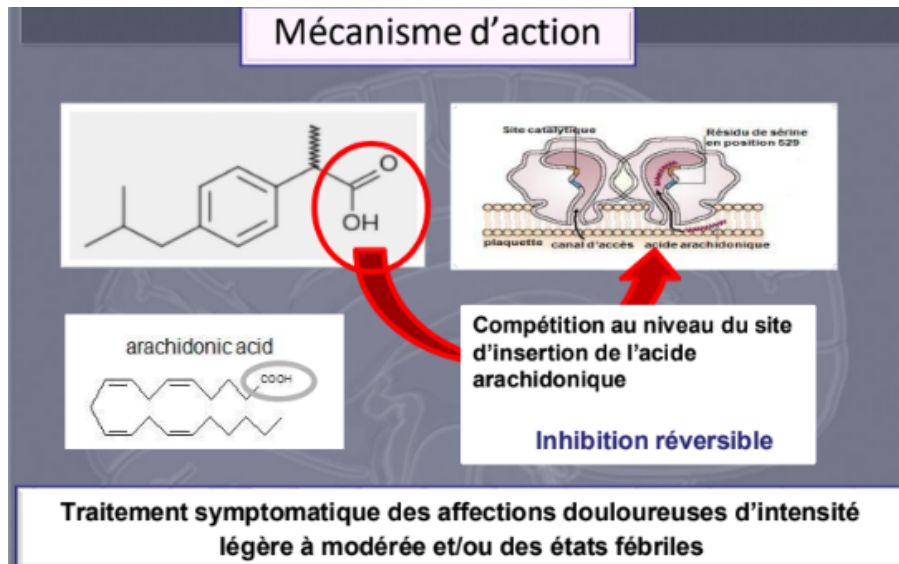
Contre-indiqués

- Anticoagulants oraux → hémorragie
- Méthotrexate → hématotoxicité

Déconseillés

- Autres AINS → ulcère + hémorragie digestive
- Héparine, Ticlopidine → hémorragie

Dérivés propioniques:ibuprofène



Effets indésirables (AINS)

Allergie

Gastralgies /Hémorragie digestive

Asthme /syndrome de reye

Allongement du tps de saignement

Intoxication aigue :surdosage thérapeutique ,suicide...

Salicylisme: acouphènes ,vertiges ,↓ audition

Contre-indication(AINS)

Ulcère gastroduodénale

Hypersensibilité

maladie hémorragique / Risque hémorragique

Grossesse /allaitement

Pharmacocinétique

	Absorption	Distribution	Métabolisme	Elimination
Aspirine	Rapide et complète	Forte liaison aux PP	Hydrolyse gastrique et plasmatique	Rénale sous forme de métabolites
Ibuprofène		Traverse le placenta	MB Hépatique Hépatique:90% glucuroconjugaison	

DCI	NOM COMMERCIAL
Pro-paracétamol	PRO-DAFALGAN® :IM/IV
Paracétamol	PERFALGAN® (INJ) DOLIPRANE®
N acétyl- cystéine	MUCOMYST®
Aspirine	ASPEGIC® CATALGINE®
Ibuprofène	Upfen®

DCI	NOM COMMERCIAL
Ketoprofène	PROFENID®
Naproxène	NOPAIN®
Indométacine	INDOMIN®
Diclofenac	VOTREX®
Piroxicam	FELDENE®
Celecoxib	CELEBREX®

Co-Analgésiques

Ces médicaments peuvent, seuls ou associés ,
diminuer la douleur

Médicaments n'appartenant pas à la classe des

antalgiques mais utilisés dans
les douleurs neurogènes

Sous-classe	Exemples	Mécanisme d'action
ATD tricycliques	AMITRYPTILINE, CLOMIPRAMINE	--- recapture NA, 5HT
Antiépileptiques	CARBAMAZÉPINE	---canaux Na+ voltage dépendants
Anesthésiques locaux	LIDOCAÏNE	effet stabilisant de mb

